



Un capacitor es un elemento de almacenamiento de energía, este intenta mantener un voltaje constante, previniendo por o tanto cualquier cambio en el voltaje a través de la carga. Un capacitor C puede conectarse a través de la carga para mantener un voltaje continuo de salida constante v_o como se muestra en la figura 1. Bajo condiciones de estado estable el capacitor tendrá un voltaje finito inicial. Cuando el voltaje instantáneo de la magnitud de la fuente de alimentación v_s sea mayor que el voltaje instantáneo del capacitor v_c , los diodos (D_1 y D_2 o D_3 y D_4) conducirán y el capacitor se cargará a través de la fuente de entrada.

Sin embargo, si la magnitud de voltaje v_s cae por debajo del voltaje instantáneo del capacitor C los diodos (D_1 y D_2 o D_3 y D_4) estarán polarizados en inversa y el capacitor C se descargará a través de la resistencia de carga R_L . El voltaje del capacitor v_c variará entre un valor mínimo $v_{o(min)}$ y un valor máximo $v_{o(max)}$. Las formas de onda del voltaje de salida v_o y el voltaje de rizado v_r se muestran en la figura 2. Si f es la frecuencia de la fuente de entrada, entonces el periodo del voltaje de entrada es $T = 1/f$.

Para un rectificador de media onda, el periodo del voltaje de rizado será el mismo que el periodo T de la fuente de entrada. Sin embargo, para un rectificador de onda completa, el periodo del voltaje de rizado es de $T/2$. La operación de salida se puede dividir en dos intervalos: intervalo 1 para la carga del capacitor y el intervalo 2 para la descarga del capacitor.

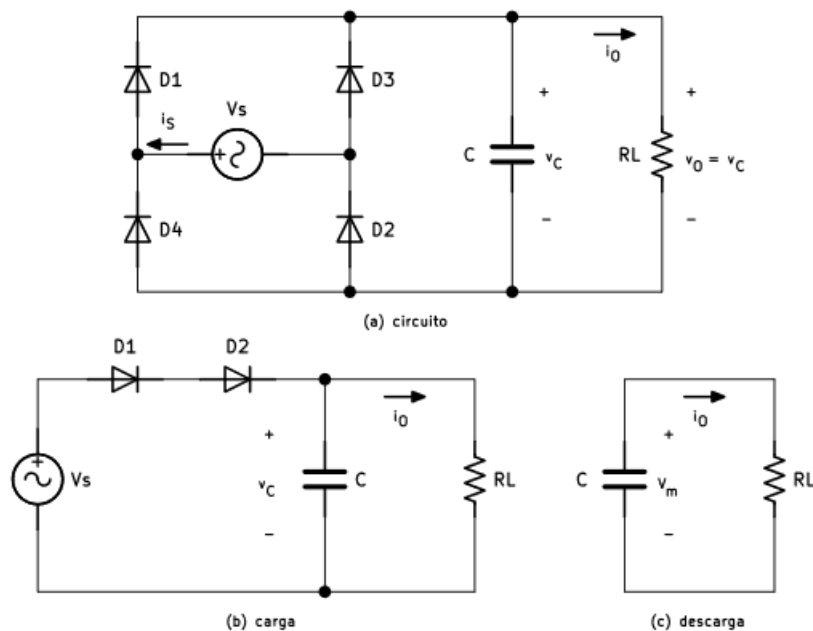


Figura 1: Simulación del circuito del ejemplo 1



El circuito equivalente para el tiempo de carga del capacitor se muestra en la figura 1(b). El capacitor se carga (casi) hasta el voltaje instantáneo de la fuente de alimentación v_s , es decir, el capacitor C se cargará aproximadamente al voltaje pico V_m de la fuente de entrada, de tal manera que $v_c(\omega t = \pi/2) = V_m$. La figura 1(c) muestra el circuito equivalente durante la descarga. El capacitor se descarga exponencialmente a través de R_L . Cuando uno de los pares de diodos esté conduciendo, el capacitor C extrae un pulso de la corriente de carga de la fuente de alimentación como se muestra en la figura 2. Como resultado, el rectificador genera una corriente armónica dentro de la fuente de AC. Para aplicaciones de gran potencia normalmente se requiere un filtro de entrada para reducir la cantidad de armónicos que se inyectan en la fuente de AC. Por lo tanto, los rectificadores con un filtro C se usan sólo para aplicaciones de baja potencia.

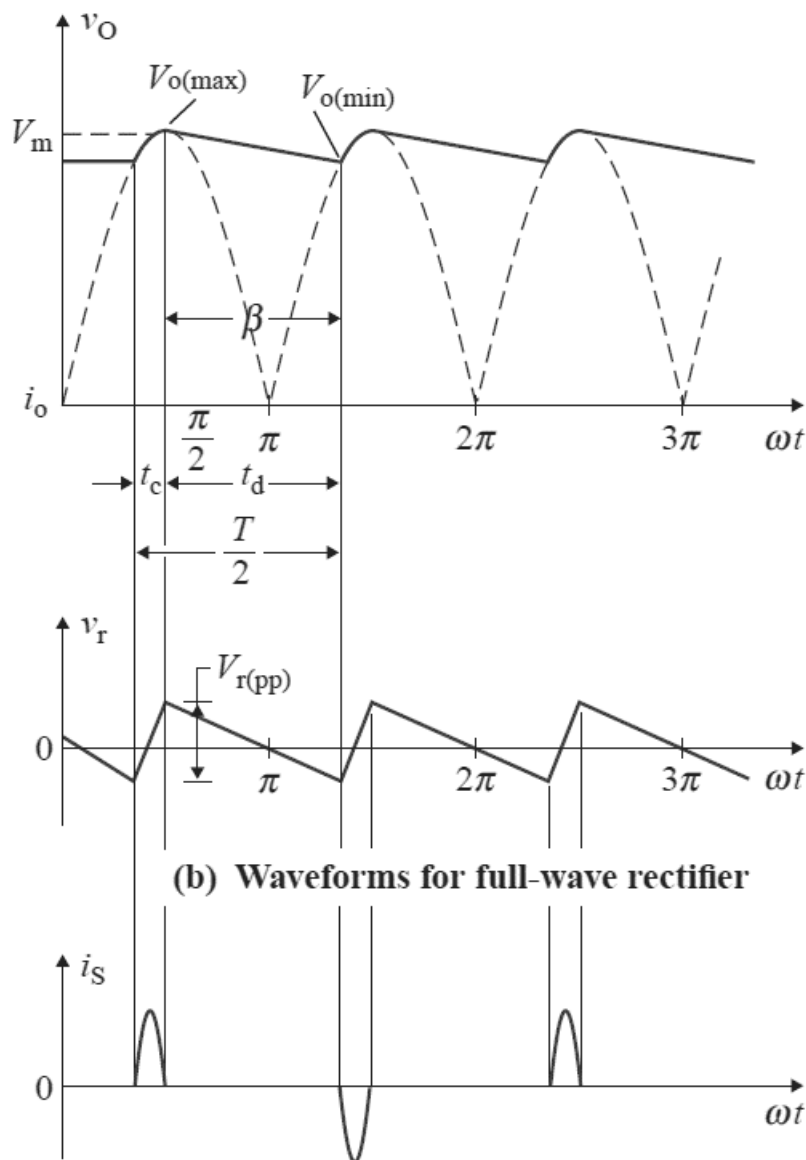


Figura 2:



Durante el intervalo de carga, y bajo condiciones de estado estable el capacitor se carga desde $V_{o(min)}$ hasta V_m . Asumimos que el voltaje de entrada positivo es igual al voltaje mínimo del capacitor $V_{o(min)}$ en un ángulo α (rad/s). Dado que el voltaje de entrada crece senoidalmente desde cero hasta V_m en el primer ciclo el ángulo α puede determinarse como

$$V_{o(min)} = V_m \text{sen}(\alpha) \quad (1)$$

o bien

$$\frac{V_{o(min)}}{V_m} = \text{sen}(\alpha)$$

$$\alpha = \text{sen}^{-1} \left(\frac{V_{o(min)}}{V_m} \right) \quad (2)$$

Si redefinimos el tiempo de origen ($\omega t = 0$) en $\pi/2$ como el inicio del intervalo 1 podemos deducir la corriente de descarga (figura 1(c)) como

$$\begin{aligned} v_c(t) - v_{RL} &= 0 \\ -\frac{1}{C} \int i_o dt + v_c(t=0) - R_L i_o &= 0 \end{aligned}$$

El cual, con una condición inicial de $v_c(\omega t = 0) = V_m$ da

$$-\frac{1}{C} \int i_o dt + V_m - R_L i_o = 0$$

Para un mayor entendimiento podemos representar el circuito de la figura 1(c) por su equivalente en el dominio de s como se muestra en la figura 3.

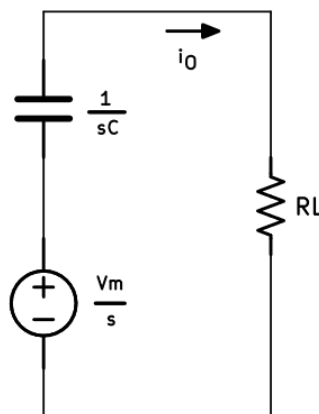


Figura 3:



Empleando la LTK (Ley de Tensión de Kirchhoff) sobre el lazo de la figura 3 obtenemos

$$\begin{aligned}
 \frac{V_m}{s} - \frac{1}{sC}I_o(s) - R_L I_o(s) &= 0 \\
 \frac{1}{sC}I_o(s) + R_L I_o(s) &= \frac{V_m}{s} \\
 \left(\frac{1}{sC}\right) I_o(s) &= \frac{V_m}{s} - R_L I_o(s) \\
 \left(\frac{1 + sR_L C}{sC}\right) I_o(s) &= \frac{V_m}{s} \\
 I_o(s) &= \left(\frac{sC}{1 + sR_L C}\right) \left(\frac{V_m}{s}\right) \\
 I_o(s) &= \frac{V_m C}{1 + sR_L C} \\
 I_o(s) &= \frac{V_m C}{R_L C \left(s + \frac{1}{R_L C}\right)}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$I_o(s) = \frac{\frac{V_m}{R_L}}{s + \frac{1}{R_L C}} \quad (4)$$

Al emplear la transformada inversa de Laplace sobre la ecuación (4) obtenemos

$$i_o(t) = \frac{V_m}{R_L} e^{-t/R_L C}, \quad 0 < t < t_d \quad (5)$$

El voltaje instantáneo (o el voltaje en el capacitor) v_o durante el periodo de descarga puede ser encontrado como

$$v_o(t) = R_L i_o = V_m e^{-t/R_L C}, \quad 0 < t < t_d \quad (6)$$

De la figura 1, podemos encontrar el tiempo de descarga t_d o el ángulo de descarga β (rad/s) como

$$\omega t_d = \beta = \frac{\pi}{2} \text{ rectificador de onda completa} \quad (7a)$$

$$= \frac{3\pi}{2} + \alpha \text{ rectificador de media onda} \quad (7b)$$

En $t = t_d$, $v_o(t)$ en la ecuación (6) se vuelve igual a $V_{o(min)}$, y podemos relacionar t_d con $V_{o(min)}$ como

$$v_o(t = t_d) = V_{o(min)} = V_m e^{-t_d/R_L C} \quad (8)$$



Del cual podemos obtener el tiempo de descarga de la ecuación (8) como

$$\begin{aligned}\frac{V_{o(min)}}{V_m} &= e^{-t_d/R_L C} \\ \ln \left| \frac{V_{o(min)}}{V_m} \right| &= -\frac{t_d}{R_L C} \\ t_d &= -R_L C \ln \left| \frac{V_{o(min)}}{V_m} \right|\end{aligned}$$

$$t_d = R_L C \ln \left(\frac{V_m}{V_{o(min)}} \right) \quad (9)$$

Igualando t_d en la ecuación de la ecuación (9) con la ecuación (7) obtenemos

$$\omega R_L C \ln \left(\frac{V_m}{V_{o(min)}} \right) = \frac{\pi}{2} + \alpha = \frac{\pi}{2} + \sin^{-1} \left(\frac{V_{o(min)}}{V_m} \right) \quad FWR \quad (10a)$$

$$= \frac{3\pi}{2} + \alpha = \frac{3\pi}{2} + \sin^{-1} \left(\frac{V_{o(min)}}{V_m} \right) \quad HWR \quad (10b)$$

Por lo tanto, el capacitor C puede encontrarse como

$$C = \frac{\frac{\pi}{2} + \sin^{-1} \left(\frac{V_{o(min)}}{V_m} \right)}{\omega R_L \ln \left(\frac{V_m}{V_{o(min)}} \right)} \quad \text{Rectificador de onda completa} \quad (11a)$$

$$= \frac{\frac{3\pi}{2} + \sin^{-1} \left(\frac{V_{o(min)}}{V_m} \right)}{\omega R_L \ln \left(\frac{V_m}{V_{o(min)}} \right)} \quad \text{Rectificador de media completa} \quad (11b)$$

Si asumimos que el tiempo de carga t_c es pequeño comparado con el tiempo de descarga t_d (es decir, $t_d \gg t_c$, el cual generalmente es el caso), podemos relacionar t_c y t_d con el periodo T de la fuente de alimentación de la entrada como

$$t_d = \frac{T}{2} - t_c \simeq \frac{T}{2} = \frac{1}{2f} \quad \text{Rectificador de onda completa} \quad (12a)$$

$$= T - t_c \simeq T = \frac{1}{f} \quad \text{Rectificador de media completa} \quad (12b)$$

Usando la expansión en series de Taylor de $e^{-x} = 1 - x$ para pequeños valores de $x \ll 1$, podemos simplificar la ecuación (8) a

$$V_{o(min)} = V_m e^{-t_d/R_L C} = V_m \left(1 - \frac{t_d}{R_L C} \right) \quad (13)$$

Con esto podemos encontrar el voltaje de rizado pico a pico $V_{r(pp)}$ como

$$V_{r(pp)} = V_m - V_{o(min)} = \frac{V_m t_d}{R_L C} = \frac{V_m}{2f R_L C} \quad \text{Rectificador de onda completa} \quad (14a)$$

$$= \frac{V_m}{f R_L C} \quad \text{Rectificador de media completa} \quad (14b)$$



Redefiniendo el tiempo de origen ($\omega t = 0$) en $\pi/2$ cuando el tiempo de descarga comienza, podemos encontrar el voltaje promedio de salida $V_{o(av)}$ como

$$V_{o(av)} = \frac{V_m}{\pi} \left[\int_0^\beta e^{-(\omega t)/R_L C} d(\omega t) + \int_\beta^\pi \cos(\omega t) d(\omega t) \right]$$

Ejemplo 1

Diseño de un filtro C.

El rectificador de onda completa de la figura (1) se alimenta directamente desde una fuente de 120 V , 60 Hz sin ningún transformador de entrada. La resistencia de carga es $R_L = 500\Omega$.

- bullet Diseñe un filtro C tal que el valor pico a pico del voltaje de rizado $V_{r(pp)}$ esté dentro del 10% de V_m .
- bullet Con el valor de C de la parte (a) calcule el voltaje de salida actual $V_{o(av)}$ y el voltaje del capacitor si se desconecta la resistencia de carga.